

【模拟资料】3.需求规格说明书/功能清单（二选一）

需求规格说明书（节选范例）

若实际上交为《功能清单》，可将下列「需求条目」改为「功能编号 + 名称 + 说明」表格。

1. 引言

1.1 目的

本文档定义“省局数智物流一体化调度平台”的功能与非功能需求，旨在明确全省物流资源配置、车辆调度算法及库存监控的业务规则，作为系统设计、开发、测试和验收的依据。

1.2 范围

本期包含：

- 物流总控台：全省库存水位监控、调拨计划生成模块。
- 智能调度子系统：基于 VRP 算法的自动排班、多点配送路线优化。
- 物流移动端：送货员（司机）APP，包含签到、路径导航、无纸化签收。

本期不包含：

- 硬件自动化控制：分拣线 PLC 底层指令控制逻辑（由现有 WCS 系统承担，本项目仅做接口对接）。
- 财务结算系统：费用核算后的转账支付环节。

2. 功能需求

2.1 FR-001 统一身份认证与权限管理

优先级：高 描述：系统需集成省局统一身份认证平台（Portal）；支持根据“省局管理岗、地市调度岗、送货员、外聘承运商”四个角色设置不同的菜单查看和按钮操作权限。验收准则：

1. 账号注销或权限变更在 5 秒内生效。
2. 越权访问 URL 需自动跳转至 403 页面并记录攻击日志。

2.2 FR-002 智能排班调度（核心流程）

优先级：高 描述：1. 数据拉取：每日凌晨 2:00 自动拉取营销系统的卷烟订货清单。

1. 规则校验：根据车辆载重（2T/5T/8T）、配送范围限制、预计送货时长等约束条件进行自动匹配。
2. 线路生成：系统自动计算最优送货顺序，并在地图上可视化展示。

验收准则：1. 自动排班耗时需小于 10 分钟（针对单地市 5000+ 零售户规模）。

1. 支持调度员进行人工微调（拖拽修改），调整后里程及预计时长需实时刷新。

2.3 FR-003 运输过程异常预警

优先级：中 描述：实时对比车辆 GPS 轨迹与规划线路，若偏离路径超过 500 米或在非预定点停留超过 30 分钟，系统自动向调度台推送预警。验收准则：预警延迟不超过 2 分钟，报警信息需包含车辆编号、当前位置及异常类型。

3. 非功能需求

类别	指标示例
可用性	核心业务时段（08:00-20:00）服务可用性 ≥ 99.9%
性能	门户首页加载时间 ≤ 2 秒；多维度物流分析报表生成时间 ≤ 5 秒
安全	敏感数据（如零售户联系方式）需脱敏展示；满足国家等级保护 2.0（三级）要求
兼容性	移动端需适配鸿蒙 (HarmonyOS)、Android 及 iOS 主流版本

【以下为脚本追加页脚，可整段删除】 规则编号：r03 材料说明： 客户单位：测试市局
项目名称：知识库验收Mock